

詳細設計編

図面とプログラムを作り込み、詳細DRで確かめる工程です。

この工程でよくある困りごと

- × 部品表や回路図の作成に、同じ作業の繰り返しが多い
- × 標準の回路やラダーがあっても、使い回されない
- × 承認図への指摘が設計に戻りきらない

作業ごとのAI活用例

作業	AIでできること	人に残す判断
メカ設計 メカ詳細 3D設計・強度の確認・部品表をつくる	3Dデータから部品表を作る - 購入品の型式と在庫を確認する	強度と精度の判断
電気設計 電気詳細 回路図・I/O表（入出力の一覧）・盤図をつくる	- I/O表から回路図と盤図の下書きを作る - 配線の本数や部品を集計する	安全回路の最終確認
制御・ソフト ソフト設計 PLC（設備を動かす制御装置）のプログラムと操作画面を設計する	- I/O表からラダー（PLCのプログラム）のひな形を作る - 標準のラダーを再利用し、コメントを付ける	インターロック（危険な動きを止める条件）の設計
購買 先行手配 長納期品を先に発注する	部品表と発注状況を照合し、発注漏れを知らせる	前倒しで発注するか判断
関門 承認図 お客様が外形と配置を承認する（関門）	- 前回の図面との差分を一覧にする - お客様の指摘を記録し、設計の担当へ戻す	外形と配置の妥当性

作業	AIでできること	人に残す判断
PM 安全の検討 危険を洗い出し、対策を決める（リスクアセスメント）	過去の事例から、危険の候補を洗い出す下書きを作る	対策の妥当性の判断
関門 詳細DR 図面とプログラムを複数人で審査する（関門）	- 図面と確認表を照らし合わせ、事前に点検する - 審査の指摘を記録し、直したかを追いかける	製作に進めるかの判断

掲載しているのは活用の例です。どこまでAIに任せるかは、御社の業務を洗い出したうえで一緒に決めます。

ベテランにしかできない判断以外を仕組みに置き換え、ベテランは判断に集中する

どこまでが「ベテランにしかできない判断」なのか。その線を引くのがロアニクスの目利きです。線を引き間違えると、仕組みを作っても現場で使われません。

進め方

業務を洗い出す

工程と作業を一覧にする

線を引く

人に残す判断と仕組みに任せる作業を分ける

置き換える

教材・記録・確認の仕組みを作る

社内で回す

運用しながら御社だけで回せる状態へ

担当

■ パナソニックの生産設備開発部門に17年従事

■ 技術者の指導 500名・500社

■ 技能五輪 メカトロニクス職種に出場

■ 技術顧問として約12社を支援

技術伝承・AI活用の無料診断（オンライン30分）

御社の業務を伺い、仕組みにできる範囲と着手の順番をその場でお伝えします。

lorenics.com